

CanlıFal — Flutter Entegrasyon Rehberi

Amaç: Flutter uygulamasının mevcut backend ile **birebir** çalışması. Yeni backend yazılmayacak, mevcut 852 endpoint kullanılacak.

1. Katman tasarımı

```
lib/
  core/
    api_client.dart          // Dio + interceptor (Bearer, 401 refresh, 409 confirm, 429
backoff)
    token_store.dart        // flutter_secure_storage
    api_exception.dart
    sse_client.dart         // text/event-stream okuyucu
  models/                   // data_models.json'dan üretilir
  services/
    auth_service.dart
    wallet_service.dart
    fortune_service.dart    // SSE akışlı fal üretimi
    teller_service.dart
    chat_service.dart
    stream_service.dart     // TRTC + yayın
    gift_service.dart
    payment_service.dart
    notification_service.dart
  features/                 // ekranlar
```

2. Zorunlu paketler

Paket	Amaç
<code>dio</code>	HTTP + interceptor
<code>flutter_secure_storage</code>	Token saklama
<code>tencent_trtc_cloud</code>	Canlı ses/görüntü, sesli oda, PK
<code>onesignal_flutter</code>	Push bildirimi
<code>app_links</code> (veya <code>uni_links</code>)	Derin bağlantı
<code>cached_network_image</code>	Avatar/hediye görselleri
<code>lottie</code> / <code>video_player</code>	Hediye animasyonları (Lottie + MP4/WebM)

3. API istemcisi (çekirdek davranış)

```
class ApiClient {
  final Dio dio;
  ApiClient(this.dio) {
    dio.options.baseUrl = 'https://canlifal.com/api/v1';
    dio.interceptors.add(InterceptorsWrapper(
      onRequest: (o, h) async {
        final t = await TokenStore.access();
        if (t != null) o.headers['Authorization'] = 'Bearer $t';
        h.next(o);
      },
      onError: (e, h) async {
        final code = e.response?.statusCode;
        if (code == 401 && await TokenStore.hasRefresh()) {
          if (await AuthService.refresh()) {
            return h.resolve(await dio.fetch(e.requestOptions));
          }
          await AuthService.logout();
        }
        if (code == 409 && e.response?.data?['requiresConfirmation'] == true) {
          // Çağırın katmana taşı - kullanıcı onaylarsa gövdeye confirm:true eklenip
          tekrar gönderilir
          return h.next(e);
        }
        h.next(e);
      },
    ));
  }
}
```

4. SSE okuma

```
final req = http.Request('GET', Uri.parse('$base/notifications/stream'))
  ..headers['Authorization'] = 'Bearer $token'
  ..headers['Accept'] = 'text/event-stream';
final res = await http.Client().send(req);
res.stream
  .transform(utf8.decoder)
  .transform(const LineSplitter())
  .where((l) => l.startsWith('data:'))
  .map((l) => jsonDecode(l.substring(5).trim()))
  .listen(handleEvent);
```

Akış kopmalarında **üstel geri çekilme ile yeniden bağlanın**; sunucu son olay kimliğini payload içinde taşıyır, `?since=<id>` ile boşluk doldurulabilir.

5. Ekran → endpoint eşlemesi (ana akışlar)

Ekran	Başlıca endpoint'ler
Giriş / kayıt	/api/auth/mobile-login , /mobile-register , /mobile-refresh , /mobile-google , /mobile-apple , /mobile-tiktok
Ana sayfa	/api/homepage-* , /api/activities , /api/presence/online-events , /api/trends
Fal üretimi	POST /api/fortunes/{tur} (SSE akış), /api/fortune-access , /api/fortune-request-types
Canlı falcılar	/api/fortune-tellers , /api/fortune-tellers/{id} , /api/favorite-tellers , /api/fortune-tellers/sessions/stream
Canlı yayın	/api/video-streams* , /api/live/* , /api/trtc/usersig , /api/pk/*
Sesli oda	/api/chat/rooms/* , /api/room/* , /api/music , /api/games/*
Hediye	/api/gifts* , /api/gift-engine , /api/animations , /api/effects
Cüzdan	/api/wallet , /api/jeton , /api/withdrawals , /api/credit-packages , /api/daily-login , /api/daily-missions
Ödeme	POST /api/payments/notify , GET /api/payments/notify , POST /api/payments/notifications/{id}/dispute
Üyelik	/api/memberships , /api/membership , /api/membership-badges
Sosyal	/api/social , /api/short-videos , /api/stories , /api/hashtags , /api/messages
Rüya	/api/dreams* , /api/dream-diary , /api/dream-symbols , /api/dream-contest , /api/weekly-dream-report
Profil	/api/user , /api/me , /api/profile-frames , /api/avatar-accessories , /api/entrance-effects , /api/name-effects , /api/mic-frames , /api/chat-bubbles

Ekran	Başlıca endpoint'ler
Bildirim	/api/notifications , /api/notifications/stream , /api/devices
Destek	/api/support , /api/contact
Turnuva/Lider	/api/tournaments , /api/leaderboards , /api/teams , /api/supporter-levels
Ajans	/api/agency/*
Referans	/api/referral

Tam liste için `ENDPOINTS.md` ve `endpoints_index.json`.

6. Model üretimi

`data_models.json` her modelin alan adı, Prisma tipi ve Dart karşılığını içerir. Bu dosyadan `json_serializable` uyumlu sınıflar üretilebilir. Kurallar:

- `DateTime` alanlar ISO-8601 string olarak gelir → `DateTime.parse`.
- `Decimal` / `Float` → `double`; JSON'da sayı olarak gelir, `num.toDouble()` ile güvenceye alın.
- `Json` alanlar → `dynamic` / `Map<String, dynamic>`.
- İlişki alanları (`type` skaler değilse) API yanıtında **her zaman gelmez**; ilgili endpoint'in `select` 'ine bağlıdır → nullable tanımlayın.

7. Sayfalama

`lib/pagination.ts` iki mod destekler:

- **Offset:** `?page=1&limit=20` → `{ items, total, page, totalPages }`
- **Cursor:** `?cursor=<id>&limit=20` → `{ items, nextCursor, hasMore }`

Hangi modun geçerli olduğunu `endpoints_index.json` içindeki `queryParams` gösterir.

8. Yanıt biçimleri (dikkat)

Projede iki biçim bir arada bulunur:

- **Sarmalanmış:** `lib/api-response.ts` → `{ success, data, meta } / { success:false, error:{ code, message } }`
- **Düz:** çoğu eski route doğrudan nesne döner; hata için `{ error: "..."`

Flutter istemcisinde tek bir çözücü yazın: gövdede `success` alanı varsa `data` 'yı açın, yoksa gövdenin kendisini kullanın. Hata mesajı için önce `error.message`, sonra `error` string'ine bakın.

9. Idempotency

Hediye gönderme, üyelik satın alma, para çekme gibi uçlarda sunucu `beginIdempotent` / `completeIdempotent` kullanır. İstemci ağ hatasında aynı isteği tekrar gönderdiğinde **çift kayıt oluşmaz**; `endpoints_index.json` içindeki `idempotent: true` bayrağı bu uçları işaretler.

10. Teslim kontrol listesi

- [] Bearer interceptor + 401 refresh döngüsü
- [] 409 `requiresConfirmation` onay diyalogu
- [] 429 geri çekilme
- [] SSE yeniden bağlanma
- [] TRTC UserSig akışı + izinler (kamera/mikrofon)
- [] OneSignal kayıt + `/api/devices` ile cihaz eşleştirme
- [] Derin bağlantı yönlendirme
- [] Jeton / CFC ayrımının arayüzde doğru gösterimi
- [] Yayın sırasında media-heartbeat
- [] Hata biçimi çift mod çözücü